Semana 4

Técnicas avanzadas de elicitación y modelado de metas

Tema 6 — Prototipado, i*, KAOS, BPMN e historias de usuario

Unidad 2: Elicitación y Análisis de Requisitos

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE

¿Qué haremos hoy?

1

Prototipado (30 min)

Throwaway vs. evolutivo · wireframe · mock-up

2

i* y KAOS (35 min)

Actores, dependencias, jerarquía de metas

3

BPMN para IR (25 min)

Eventos → RF; lanes → autorización

4

Historias ágiles (20 min)

INVEST · Gherkin · épicas

5

PE-4 (50 min)

i* SD + BPMN: sistema impuesto predial GAD municipal

Prototipado como técnica de elicitación

PROTOTIPO DESECHABLE (throwaway): se construye para elicitar, se descarta — herramienta de comunicación, no de desarrollo

PROTOTIPO EVOLUTIVO: se refina y pasa al sistema final — riesgo de "congelar" decisiones prematuras

Wireframe (baja fidelidad): boceto en papel o herramienta simple — concentra en flujo, no en estética

Mock-up (alta fidelidad): Figma, Adobe XD — muestra la interfaz real para validar con usuarios

> Regla: presentar un prototipo demasiado "bonito" confunde al cliente — piensa que está viendo el sistema terminado

Modelado de metas: i* y KAOS

Framework i* (i-estrella)

Modela actores y sus dependencias sociales

Dos diagramas: SD (Strategic Dependency) y SR (Strategic Rationale)

Tipos de dependencia: meta, tarea, recurso, softgoal

Útil para: identificar stakeholders, conflictos y fuentes de poder

Framework KAOS

Grafo de metas AND/OR: descomposición jerárquica de objetivos

Meta raíz → sub-metas → requisitos hoja

Distingue: metas de comportamiento (verificables) vs. softgoals (no verificables)

Cada hoja del árbol KAOS se convierte en un RF o RNF del ERS

BPMN como fuente de requisitos funcionales

BPMN: Business Process Model and Notation — notación estándar OMG para procesos de negocio

Cada TAREA en un carril (lane) de BPMN puede generar RF: "El sistema SHALL ejecutar [tarea]"

Cada EVENTO en BPMN que involucra datos genera RF: "El sistema SHALL notificar [evento]"

Cada GATEWAY de decisión genera RF: "El sistema SHALL validar [condición] para [acción]"

BPMN AS-IS documenta el proceso actual. BPMN TO-BE especifica el proceso con el nuevo sistema

Historias de usuario y técnicas ágiles

Historia de usuario: Como [rol] quiero [capacidad] para [beneficio]

Criterios INVEST: Independiente · Negociable · Valiosa · Estimable · Small · Testeable

Criterio de aceptación en Gherkin: DADO [contexto] CUANDO [acción] ENTONCES [resultado verificable]

Jerarquía ágil: Tema → Épica → Historia → Tarea técnica

> Una historia sin criterio de aceptación no es un requisito — es una intención

Mapa síntesis — Semana 4

6.1 Prototipado	Throwaway vs. evolutivo; wireframe/mock-up	Prototipo baja fidelidad antes del taller del PFC
6.2 i* y KAOS	Actores, dependencias, jerarquía de metas	Modelo i* SD del contexto organizacional
6.3 BPMN	Eventos → RF; lanes → autorización	Diagrama AS-IS del proceso principal del PFC
6.4 Historias	INVEST; Gherkin Given/When/Then; épicas	Backlog inicial si el proyecto es ágil

Modelar las metas del negocio antes de escribir requisitos evita construir el sistema correcto para el problema equivocado.

PRÓXIMO PASO

Semana 5: análisis de requisitos — conflictos, priorización MoSCoW/Kano y trazabilidad